

CFGS Administración de Sistemas Informáticos en Red

IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

UT3 · Configuración básica de Linux

Práctica 5

Usuarios y grupos

Apartados de los apuntes	3.11 Gestión de usuarios y grupos · 3.12 Ficheros de cuentas
Entorno	Máquina virtual Ubuntu, con un usuario que pueda usar `sudo`
Entrega	`UT3_P5_Apellido_Nombre.pdf`

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

Esta práctica contribuye a alcanzar el resultado de aprendizaje:

RA2. Configura el software de base, analizando las necesidades de explotación del sistema informático.

CE2.1. Se han planificado, creado y configurado cuentas de usuario, grupos, perfiles y políticas de contraseñas locales.

Qué hay que entregar

Una memoria en PDF con, para cada ejercicio, el **comando** (como texto), una **captura** del resultado con tu *prompt* y la **respuesta razonada** a las preguntas. En cada ejercicio de creación o modificación, incluye también la **comprobación** (con `id`, `getent`, `chage -l`...).

> **No uses `adduser`**
> Resuelve los ejercicios con `useradd`, `usermod`, `groupadd`, etc., que son los comandos estándar en todas las distribuciones.

Parte A · Crear usuarios y grupos

1. Crea el grupo `alumnos`. Crea el usuario `alumno1` con directorio personal y shell Bash, asígnale una contraseña y añádelo al grupo `alumnos` como grupo secundario.
2. Crea el grupo `progs`.
3. Crea el usuario `juan`, con directorio personal, shell Bash y `progs` como **grupo primario**.
4. Crea el grupo `externos`.
5. Crea el usuario `luis`, con `externos` como grupo primario y `progs` como grupo secundario.
6. Cambia la contraseña de `luis` a `SuJJh_4`.
7. Comprueba con `id` los grupos de los tres usuarios. ¿Por qué `juan` no tiene un grupo llamado `juan` y `alumno1` sí?

Parte B · Plantillas y políticas de contraseñas

8. Haz que todos los usuarios que se creen **a partir de ahora** tengan en su directorio personal una carpeta `entregas` y un fichero `normas.txt` con el texto `Normas del aula de informática`. Crea el usuario `ana` y comprueba que los tiene. ¿Los tiene `juan`? ¿Por qué?
9. Asegúrate de que **todos** los usuarios cambian su contraseña cada **30 días** como máximo: tanto los que se creen a partir de ahora como los que ya existen (`alumno1`, `juan`, `luis` y `ana`).
10. Configura la cuenta de `ana` para que:
    a. Avise 5 días antes de que caduque la contraseña.
    b. Tenga que cambiar la contraseña la primera vez que entre.
    c. La cuenta expire el último día lectivo del curso.

    Entra como `ana` con `su - ana` y comprueba que te obliga a cambiar la contraseña.

Parte C · Modificar y eliminar

11. Añade a `juan` al grupo `alumnos` **sin quitarle** de los grupos que ya tenga.

12. Cambia el comentario (nombre completo) de `luis` a `Luis García (externo)` y su shell a `/bin/sh`.
13. Haz que `juan` sea **administrador** del grupo `progs`. Entra como `juan` y añade a `alumno1` a ese grupo sin usar `sudo`.
14. Bloquea la cuenta de `luis`. Demuestra que no puede entrar y que se ve el bloqueo en `/etc/shadow`. Desbloquéala.
15. Elimina el usuario `ana` **con** su directorio personal y el usuario `alumno1` **sin** él. ¿Qué pasa con `/home/alumno1`? ¿De quién aparece ahora como propietario?
16. Intenta eliminar el grupo `externos`. ¿Por qué no puedes? ¿Qué tendrías que hacer antes?

Parte D · Los ficheros de cuentas

17. Muestra las líneas de `juan` y `luis` en `/etc/passwd`, `/etc/shadow`, `/etc/group` y `/etc/gshadow`, y explica qué significa **cada campo**.
18. En `/etc/group`, el grupo `progs` muestra a `luis` como miembro pero no a `juan`. ¿Por qué, si los dos pertenecen al grupo?
19. Muestra con un solo comando los nombres de los usuarios **normales** del sistema (no las cuentas de servicio).
20. ¿Qué algoritmo usa tu sistema para cifrar las contraseñas? ¿Dónde se configura?

> **Pregunta final**
> En un centro educativo con 300 alumnos, ¿qué ventajas tiene que las cuentas caduquen automáticamente al final de curso? ¿Qué diferencia hay entre caducar la **contraseña** y caducar la **cuenta**?